

ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში

კიბერტერორიზმი (ინფორმაციული ასე)

კობა ჩიხლაძე
სტუ-ს დოქტორანტი

XX

საბრძოლო იარაღმა დროთა განმავლობაში უდიდესი ევოლუცია განიცადა. სატევარი, შუბ-ისპირი, მშვილდი, ისარი, ხმალი, ფარი, მუზარადი, ზარბაზანი... მერე ტანკი, ავტომატი, ტყვიამფრქვევი და ბირთვული იარაღიც. გაუმჯობესდა იმდენად, რომ კომპიუტერის კლავიატურითაც შესაძლებელი გახდა არანაგვლები ზიანის მიყენება მოწინააღმდეგისათვის. გაჩნდა ახალი ტერმინები, როგორიცაა: კიბერტერორიზმი, კიბერ ომი, კიბერ თავდასხმა.

ტერმინი კიბერტერორიზმი პირველად 1980 წელს კალიფორნიის უსაფრთხოებისა და დაზვერვის ინსტიტუტის უფროსმა მეცნიერ-თანამშრომელმა ბარი კოლინმა გამოიყენა კიბერსივრცეში ტერორიზმის აღსანიშნავად. ხოლო პირველი საშუალო განსაზღვრება ეკუთვნის ფბრ-ის სპეციალურ აგენტს მარკ პოლიტს: კიბერტერორიზმი არის სუბნაციონალური ან ფარული აგენტების მიერ წინასწარგანზრახული, პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა მშვიდობიანი (არამებრძოლი) სამიზნის წინააღმდეგ, რაც გამოხატულია ინფორმაციაზე, კომპიუტერულ სისტემებზე, პროგრამებსა და მონაცემთა ბაზებზე შეტევასა და მათ განადგურებაში.

ამ საფრთხეებზე თავისი პოზიცია აქვს დაფიქსირებული აშშ-ს ავტორიტეტულ ექსპერტებსა და ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა SANS (Sysadmin, Audit, Network, Security - www.sans.org), ფბრ-თან არსებული ეროვნული ინფრასტრუქტურის დაცვის ცენტრს – NIPC და სხვ.

ინტერნეტში საქმიანობის კლასიფიკაციის სამ ასპექტს გამოყოფენ: „აქტივიზმი“, „ჰაკტივიზმი“, და „კიბერტერორი“. **აქტივიზმი**, ესაა კიბერსივრცის „ლეგიტიმური“ გამოყენება საკუთარი იდეების პროპაგანდისა თუ სხვა ღონისძიებების განხორციელების

მიზნით, რომელიც მოიცავს ინფორმაციის მოძიებას, ინტერნეტ გვერდების განთავსებას, ელ-ფოსტის გამოყენებას, ელექტრონული პუბლიკაციების გავრცელებას. **„ჰაკტივიზმი“** ეს არის აქტივიზმისა და ჰაკერიზმის ნაზავი. იგი მოიცავს ოპერაციებს რომელთა დროს გამოიყენება ჰაკერების ტექნიკა სამიზნის ვებ-გვერდის წინააღმდეგ და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა და არა დამანგრეველი ზიანის მიყენება. ამის მაგალითებია: ვირტუალური ბლოკადა, კომპიუტერული „ტროიანები“ და ვირუსები, ავტომატური ელ-ფოსტის დაბომბვა, კომპიუტერების „გატეხვა“ და ა.შ., **კიბერტერორიზმი** წარმოადგენს ტერორიზმისა და კიბერსივრცის შერწყმას. ის მოიცავს პოლიტიკურად მოტივირებულ ჰაკერულ ოპერაციებს, რომელთა მიზანია პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ხასიათის დამანგრეველი შედეგების მიღწევა - განმარტავს აშშ-ის კიბერტერორიზმის ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის პროფესორი ღოროთი დენინგი. დენინგის ამგვარი კლასიფიკაცია გამყარებულია „ჩომპუტერ მერგენცე“ ჯგუფის სტატისტიკური კვლევითი მონაცემებით. ამ მონაცემების მიხედვით, 2001 წელს დაფიქსირებულია ქსელებზე შეტევების 52 685 შემთხვევა, რომელსაც შეეძლო აშშ-ის ინფრასტრუქტურის პარალიზება. ეს ციფრი ორჯერ მეტია 2000 წლის მონაცემებთან შედარებით. მას შემდეგ ინციდენტების რაოდენობა კატასტროფულად მატულობს, საკრედიტო ბარათების სკანირებით დაწყებული და სხვა სახის კომპიუტერული შეტევით დამთავრებული (ჩოლარიცკი: 2006, 46-47)

კიბერტერორიზმი კიბერუსაფრთხოების ერთ-ერთი სახეა და თავისი მასშტაბითა და მიზნებით

განსხვავდება ისეთი საფრთხეებისაგან, როგორიცაა კომპიუტერული დანაშაულები. თუ კომპიუტერული დანაშაულის დროს კომპიუტერულ ქსელებში შეღწევის მიზანი შეიძლება იყოს ინფორმაციის ქურდობა, მუშაობისათვის ხელის შეშლა, გამოძალვა, ფულის დატაცება, ლოკალური ქსელის დაზიანება ან უბრალოდ, პროფესიული ინტერესი - კოდის გატეხვისა და კომპიუტერში შეღწევისათვის, კიბერტერორიზმის მიზანს წარმოადგენს ქვეყნის პოლიტიკური ან ეკონომიკური დესტაბილიზაცია. იგი შეიძლება დახასიათდეს აგრეთვე, როგორც საბოტაჟი, სამხედრო ან სამოქალაქო აქტივების მოპარვა პოლიტიკური მიზნებისათვის, ასევე მოსახლეობის დაშინება ან/და ხელისუფლების ორგანოზე ზემოქმედების მოხდენა. აქ არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ ისე როგორც ნარკოტიკში და ტერორიზმში, კიბერტერორიზმშიც შეიძლება მივიჩნიოთ XXI საუკუნის სერიოზულ გამოწვევად.

საინტერესოა როგორ იყენებენ თვით ტერორისტები ინტერნეტ-სივრცეს. ბევრმა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ შექმნა ინტერნეტ-საიტები. ეს საიტები ეკუთვნის ჰამასს (ისლამური წინააღმდეგობის მოძრაობა), ლიბანის ჰიზბალაჰს, ეგვიპტის ალ-ჯამასს, პალესტინის ისლამურ ჯიჰადს, პერუს თუფაქ ამარუს და “მანათობელ გზას” (სენდერო ლუმინოსო), კაჰანეს მოძრაობას (ისრაელი), ბასკურ “ეტას”, იაპონურ “უზენაეს სიმართლეს” (აუმ შინრიკიო), განმათავისუფლებელ თამილელ ევეზგებს (შრი ლანკა), კოლუმბიის შეიარაღებულ რევოლუციურ ძალებს, სახალხო დემოკრატიული თავისუფლების ფრონტის პარტიას თურქეთში, ზაპატისტას ნაციონალურ განმათავისუფლებელ არმიას, იაპონიის წითელ არმიასა და უზბეკეთის ისლამურ მოძრაობას. ეს ორგანიზაციები არა მარტო მშვიდობიანი პროპაგანდისათვის ქმნიან ინტერნეტ საიტებს, არამედ ეწევიან დასახული მიზნების ძალადობის გამოყენებით მიღწევის პროპაგანდასაც (მკვლელობები, გატაცებები, თავდასხმები, აფეთქებები და ა.შ.).

ფაქტობრივად, ტერორისტულ ორგანიზაციებმა უახლოესი კომპიუტერული ტექნოლოგიები ტერორისტულმა აქტის ჩდენის საშუალებად აქციეს და ამით აღნიშნული დანაშაული უფრო საშიშ მოვლენად ექცა მსოფლიოს. კიბერტერორიზმი არის თანამედროვე ეპოქის სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარებისა და წინსვლის შედეგი. მოგეხსენებათ, ტექნოლოგიის განვითარებას ყოველთვის თან ახლავს ჰაკერების დიდი ინტერესი, მოახდინონ ჰაკერული ცოდნის დემონსტრირება ანუ კიბერტერორის განხორციელება. მო-

ქმედების მექანიზმი კი შემდეგშია: დათქმულ დროს, ასეულ ათასობით კომპიუტერიდან ზდება გასატეხი სერვერიდან ინფორმაციის ერთდროული მოთხოვნა. სერვერი ვერ ძლებს და იჭედება. მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომი, როდესაც თითქმის ყველა სამთავრობო სტრუქტურის ვებ-რესურსი გაითიშა. რუსეთის მოქალაქეებმა, კოორდინირებული თავდასხმის შედეგად, მწყობრიდან გამოიყვანეს ათამდე მნიშვნელოვანი ქართული საიტი, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტის, თავდაცვის მინისტრის, საქართველოს ეროვნული ბანკის და მთავარი საინფორმაციო ვებ-გვერდები. ეს შეტევა რომ განახორციელო, საჭიროა მრავალ კომპიუტერზე გქონდეს დაყენებული სპეციალური პროგრამა, რომელიც ცენტრიდან ბრძანებისას ამოქმედდება. ასეთი პროგრამის დაყენების საშუალება არის სავარაუდოდ ვირუსი, რომელიც ვრცელდება მთელს მსოფლიოში, აინფიცირებს კომპიუტერებს და გარკვეულ მომენტამდე აძინებს. ასევე ზშირია პირატულ-კონტრაბანდული ქსელების გამოყენება, რათა მოახდინონ საკრედიტო ბარათებისა თუ I მისამართების თაღლითურად დაუფლება და შემდგომ საკუთარი ინფორმაციის გამოყენება. აღნიშნული ქმედების განსახორციელებლად კიბერსივრცეში ყველაზე პრიმიტიული ფორმა გახლავთ ელექტრონული ფოსტა, რის მეშვეობითაც ჰაკერები აღწევენ სასურველ შედეგს ამა თუ იმ კომპიუტერში შეღწევით.

არსებობს ჰაკერების მიერ შემუშავებული ვირუსების ისეთი კატეგორია. რომელთა აღმოჩენა პროგრამებს დროულად არ შეუძლიათ, ხოლო გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, (ეს შეიძლება იყოს კვირები, თვეები) იჩენენ თავს, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მათი ამოქმედება შესაძლებელია ზუსტ და გამიზნულ დროს. ასეთი კატეგორიის ვირუსებს „კიბერტერორისტები“ ძირითადად იყენებენ მუქარის განსახორციელებლად.

XXI-ე საუკუნე, როგორც მოგეხსენებათ, კომპიუტერულ, კიბერ-ეპოქად არის მიჩნეული, შესაბამისად იმატა ისეთი დანაშაულის რიცხვმა, როგორიცაა: კიბერ-ტერორიზმი, კიბერ-დანაშაული, ინტერნეტ-დანაშაული და სხვადასხვა ისეთი ქმედებები, რომელთა მიზანია სწორედ კომპიუტერულ სისტემებზე, პროგრამებსა და მონაცემთა ბაზებზე შეტევა და მათი განადგურება. მეცნიერთა კვლევების, სხვადასხვა საერთაშორისო გაერთიანებებისა და ორგანიზაციების განხილვის შედეგად, მსოფლიო მივიდა იმ დასკვნამდე რომ აუცილებელია გაძლი-

ერდეს ბრძოლა კიბერ-ტერორიზმის წინააღმდეგ, რამაც ფართომასშტაბიანი ხასიათი მიიღო და ჩაერთო სახელმწიფოების უმეტესობა.

2002 წელს პრადის სამიტზე ნატოს წევრ სახელმწიფოთა ლიდერებმა კიბერტერორიზმი მნიშვნელოვან საფრთხედ აღიარეს და საჭიროდ მიიჩნიეს, შექმნილიყო "ნატოს კიბერთავდაცვის პროგრამა", რაც მოიცავდა მოქმედებათა სამფაზოვან პროგრამას - პირველი ფაზისას შეიქმნა "ნატოს კომპიუტერული ინციდენტის საპასუხო უნარიანობა" (NCIRC), რომელიც მეორე ფაზისას სრულ სამუშაო რეჟიმში შევიდა. რაც შეეხება მესამე ფაზას, ის მოიცავს პირველი ორი ფაზისას მიღებული გამოცდილების პრაქტიკაში დანერგვას და, ასევე, კიბერტერორიზმთან ბრძოლაში თანამედროვე თავდაცვითი საშუალებების გამოყენებას.

ნატოს მიერ კიბერ ტერორიზმთან ბრძოლაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს "ნატოს კომუნიკაციებისა და ინფორმაციული სისტემების მომსახურების სააგენტოს", რომლის რწმუნებულებაშიც იმყოფება "ნატოს ინფორმაციის თავდაცვის ტექნიკური ცენტრი" (NITC). მისი მოვალეობაა ნატოს ფართო კომუნიკაციური და ინფორმაციული სისტემების კიბერშეტევისაგან დაცვა. NITC-ი მართავს "ნატოს ინფორმაციის თავდაცვის ოპერაციების ცენტრსა" და "ნატოს კომპიუტერული ინციდენტის საპასუხო უნარიანობის ტექნიკურ ცენტრს", რისი საშუალებითაც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის კიბერთავდაცვის მაღალ ხარისხს.

2007 წლის 14 ივნისს, მას შემდეგ, რაც ესტონეთზე განხორციელდა მასიური კიბერშეტევა, ნატოს წევრ სახელმწიფოთა თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ უფრო აქტიური ბრძოლა იყო საჭირო. ამის გამოძახილი იყო ნატოს მიერ ესტონეთში კიბერთავდაცვის ცენტრის შექმნა.

კიბერტერორიზმისაგან თავდაცვითი აქტივობებისა და ღონისძიებების ჩატარებას აკონტროლებს ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭო. ასევე, პასუხისმგებლობას ინაწილებენ "ნატოს კონსულტაციის, კონტროლისა და მართვის სააგენტო" და "ნატოს სამხედრო ხელისუფლებები" (NMA).

დღეისათვის, კიბერტერორიზმთან ბრძოლაში ყველაზე წარმატებულ ქვეყანად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ესტონეთი, სადაც მდებარეობს კიბერ თავდაცვის ცენტრი - The Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE). იგი დაარსდა 2008 წლის

14 მაისს, რათა გაიზარდოს ნატოს კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობები.

აუცილებლად უნდა შევეხოთ კავკასიის რეგიონში არსებულ მდგომარეობას, თუ რა ღონეზეა კიბერტერორიზმისა როგორც დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები. ინფორმაციული უსაფრთხოების კვლევებისა და ანალიზის ცენტრი თავისი სპეციფიკით წარმოადგენს კავკასიის რეგიონში პირველ და დღესდღეობით ერთადერთ ორგანიზაციას, რომელიც ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზეა ორიენტირებული. აღნიშნული ორგანიზაციის დაფუძნება რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ქვეყნის წინაშე დამდგარმა ახალმა რეალობამ განაპირობა. 2008 წლის აგვისტოს ომმა დაგვანახა, რომ ქვეყანაში, ფაქტობრივად, არ არსებობდა საინფორმაციო ომის წარმოებისა და კიბერტერორიზმისგან დაცვის ჩამოყალიბებული სისტემები, რაც თანაბრად უქმნიდა საფრთხეს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორს. არ არსებობდა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, სახელმწიფო ინსტიტუტები და მატერიალურ-ტექნიკური ინფრასტრუქტურა კიბერტერორიზმთან და კომპიუტერულ დანაშაულთან საბრძოლველად. ყველაფერი ეს, გარდა სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობისა, ნეგატიურად აისახებოდა ქვეყნის ეკონომიკაზეც. უკანასკნელ პერიოდში როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორის ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტენსიური იმპლემენტაცია და, რაც უფრო მეტია პროცესების ავტომატიზაციის მასშტაბი, მით უფრო რთულია მათი კონტროლი. ასეთ პირობებში, როცა ჯაშუშობა და უსაფრთხოების სხვა გამოწვევები ტექნოლოგიურ ხასიათს იძენს, ჩნდება ახალი საფრთხეები. შესაბამისად, აღნიშნული ინფორმაციის დაცვა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა არა მხოლოდ სახელმწიფო, არამედ კერძო ორგანიზაციებისთვისაც.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კიბერტერორიზმთან ბრძოლის თვალსაზრისით, რიგი ორგანიზაციული ხასიათის ღონისძიებები ძირითადად მაინც ნატომ უზრუნველყო, საფრთხეების მასშტაბურობა გვაძლევს უფლებას გავაკეთოთ შემდეგი სახის დასკვნა: დადგა დრო, როცა კიბერტერორიზმით დაინტერესდეს არა მარტო სამხედრო ორგანიზაციები, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობა. მათ შორის, გაერო რათა შემუშავებული და მიღებული იქნეს საერთაშორისო კონვენცია კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკური, ორგანიზაციული და სამართლებრივი ღონისძიებათა გატარების თაობაზე.

ლიტერატურა

CYBERTERRORISM
(INFORMATIONAL ESSAY)

RESUME

1. <http://informsoc.org/ka/journal/cybersecurity/69-2009-08-19-15-33-04>
2. http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch8.pdf
3. http://www.shadowserver.org/wiki/uploads/Shadowserver/BTF8_RU_GE_DDOS.pdf
4. [www://online.wsj.com/article/SB125046431841935299.html](http://online.wsj.com/article/SB125046431841935299.html) (20.08.09)
5. <http://opinion.ge/?p=2579>
6. <http://www.customessaymeister.com/customessays/Terrorism/6364.htm>
7. http://ildb.blogspot.com/2010/05/blog-post_7613.html
8. <http://opinion.ge/?p=2596>
9. სიმონ გურეშიძე - ტერორისტული საიტების შინაარსი: ტერორიზმი ინტერნეტში
10. მარიამ ცაცანაშვილი. ტარელ სიზარულიძე - კიბერტერორიზმის პრობლემა სამართალში

It is known that Nato (North Atlantic Treaty Organisation) provided some organizational measures for fighting against cyberterrorism. Scope of the threat gives us authority to make the following conclusion: It is time that not only military organizations, but also the international community must be interested in cyberterrorism, such as United Nations in order to adopt the international convention against cyberterrorism. Our aim is to show the types of activities and prerequisites of cyberterrorism, which provoked their origin and activities. This is informational work and the aim is popularization of the issue to explore better fighting ways against cyberterrorism.